

ES-03 · Fette als Glyceride

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 182–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Fetthärtung

Aus flüssigem Öl lässt sich festes Fett machen, indem die Doppelbindungen entfernt werden. Das Verfahren ist technisch bedeutsam und ernährungsphysiologisch umstritten.

- Bei der Härtung wird Wasserstoff an die Doppelbindungen angelagert. Aus ungesättigten werden gesättigte Fettsäuren.
- Die Ketten sind danach gerade, packen dichter und das Fett wird streichfähig oder fest — so entsteht Margarine.
- Als Nebenprodukt können bei unvollständiger Härtung Fettsäuren mit veränderter räumlicher Anordnung entstehen, die als gesundheitlich ungünstig gelten.

Merke: Härten heißt: Wasserstoff an die Doppelbindungen — aus flüssig wird fest.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 1 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 350 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Fette als Glyceride“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 44 g/mol 0,5 mol 4 232 mol 87,5 g 46 g 262,5 g 46 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(C_2H_5OH) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 1 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 46 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
4. $1 \text{ %%} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ %%} = 87,5 \text{ g}$